Instrucciones:
El estudiante elegirá una de las dos propuestas (propuesta A o propuesta B). Cada propuesta consta de 2 cuestiones teóricas y de dos problemas. La puntuación de cada una de ellas viene especificada en las preguntas.
Puede utilizarse cualquier calculadora que no permita almacenamiento masivo de información ni comunicación inalámbrica.

PROPUESTA A

Cuestiones teóricas *(Puntuación máxima: 2 puntos cada una)*

1. Cinemática y Leyes del Movimiento Armónico Simple.
2. Fuerza de Lorentz: fuerza magnética sobre una carga móvil.

Problemas (*Puntuación máxima: 3 puntos cada problema*)

1.- Dos cuerpos, A y B, separados inicialmente d = 20 m se lanzan uno hacia el otro. A se mueve con una aceleración constante $a_A = 2$ m/s^2 y B se mueve con velocidad constante $v_B = 5$ m/s. En el momento del encuentro, se pide:

a. Tiempo transcurrido desde el inicio del movimiento.
b. Velocidad que lleva A.
c. Distancia que ha recorrido B.

2.- Proporcionamos a 20 g de etanol a 25ºC una cantidad de calor de 2586 J, consiguiendo que se eleve su temperatura hasta la de ebullición de ese líquido, que es 78ºC. Se pide:

a. Determinar el calor específico del etanol.
b. Si el calentamiento se hace mediante una resistencia de 10 Ω conectada a una fuente de 15V, hallar el tiempo que tiene que estar conectada.
c. Calcular cuánto calor hay que suministrar adicionalmente para convertir todo el líquido en vapor a 78ºC.

Datos: L_v = 854 J/g.

PROPUESTA B

Cuestiones teóricas *(Puntuación máxima: 2 puntos cada una)*

1. Calorimetría. Conceptos de calor específico y calor latente.
2. Leyes de Newton.

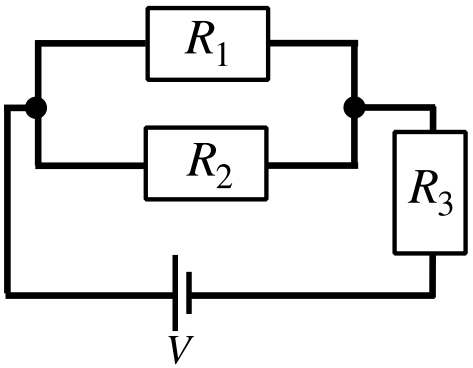
Problemas (*Puntuación máxima: 3 puntos cada problema*)

1.- Un cuerpo de 0.5 kg es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 m/s. Se pide:

a. Calcular la altura qué alcanzará el cuerpo.
b. Hallar la velocidad que tendrá cuando se encuentre a 2 m de altura.
c. Determinar la energía cinética que tendrá en el instante en que vuelva a impactar contra el suelo.

Se considera que no hay rozamiento con el aire y que la aceleración de la gravedad es g = 9,8 m/s^2.

2.- Consideremos el circuito de la figura compuesto por tres resistencias (R_1, R_2 y R_3) y por una fuente de alimentación (V). Se pide:

a. Calcular la corriente que circula por las resistencias R_1 y R_3.
b. Hallar la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia R_2.
c. Calcular la potencia que suministra la fuente de voltaje V.

Datos: V = 10 V; R_1 = 10 Ω; R_2 = 20 Ω; R_3 = 30 Ω.